

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether  
**Product Description:** Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether  
**Cat No. :** 378410000; 378411000; 378418000  
**Sinonim** Methyl iodide  
**Rumusan molekular** CH<sub>3</sub>I

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 3 (H301) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 3 (H331) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kekarsinogenan                                               | Kategori 2 (H351) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H301 + H331 - Toksik jika tertelan atau tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P311 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P372 - Risiko meletup jika berlaku kebakaran  
P374 - Padamkan api dengan langkah berjaga-jaga biasa dari jarak yang selamat  
P380 - Kosongkan kawasan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P402 + P404 - Simpan di tempat kering. Simpan di dalam bekas bertutup  
P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Simpan di tempat sejuk  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen              | No. CAS   | Peratus berat |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Methyl iodide         | 74-88-4   | 30            |
| TERT-BUTIL METIL ETER | 1634-04-4 | 70            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen iodida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Tidak serasi dengan bes keras dan agen mengoksida. Melindungi daripada sinaran matahari secara langsung.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen              | Malaysia | TLV ACGIH          | OSHA PEL                                                                                                       |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl iodide         |          | TWA: 2 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 28 mg/m <sup>3</sup> |
| TERT-BUTIL METIL ETER |          | TWA: 50 ppm        |                                                                                                                |

| Komponen              | Kesatuan Eropah                                                                                                       | United Kingdom                                                                                                       | Jerman                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl iodide         |                                                                                                                       | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | Haut                                                                                                                                                          |
| TERT-BUTIL METIL ETER | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr  | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1.5<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 1.5<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |  |  |                                                                                                      |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 75 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rupa                          |                                                      |
| Keadaan Fizikal               | Cecair                                               |
| Bau                           | Tiada maklumat yang tersedia                         |
| Ambang Bau                    | Tiada data tersedia                                  |
| pH                            | Tiada maklumat yang tersedia                         |
| Julat lebur/takat             | Tiada data tersedia                                  |
| Titik Melembut                | Tiada data tersedia                                  |
| Takat/julat didih             | 41 - 43 °C / 106 - 109 °F @ 760 mmHg                 |
| Takat Kilat                   | -18 °C / -0.4 °F Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan              | Tiada data tersedia                                  |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tidak berkenaan                                      |
| Had ledakan                   | Tiada data tersedia                                  |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                       |                              |                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tekanan Wap                           | 251 mmHg @ 20 °C             |                                                       |
| Ketumpatan wap                        | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan         | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                      | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air                | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain       | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b> |                              |                                                       |
| <b>Komponen</b>                       | <b>log Pow</b>               |                                                       |
| Methyl iodide                         | 1.57                         |                                                       |
| TERT-BUTIL METIL ETER                 | 1.06                         |                                                       |
|                                       | 1.04                         |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>           | Tiada data tersedia          |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                | Tiada data tersedia          |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                      | Tiada data tersedia          |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>              |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| <b>Rumusan molekul</b>                | CH3I                         |                                                       |
| <b>Berat Molekul</b>                  | 141.94                       |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Peka kepada cahaya.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Haba berlebihan. Produk tidak serasi. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan kepada cahaya. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Air. Agen mengoksida yang kuat. Bes kuat. Oksigen. Logam.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen iodida.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;  
Oral Kategori 3  
Derma Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Penyedutan Kategori 3

#### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen              | LD50 Mulut                | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan            |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Methyl iodide         | 80 mg/kg ( Rat )          | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 = 691 ppm ( Rat ) 4 h |
| TERT-BUTIL METIL ETER | LD50 = 2963 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 85 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Tiada data tersedia

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori Tiada data tersedia  
Kulit Tiada data tersedia

- (e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia

- (f) kekarsinogenan; Kategori 2  
Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen Bukti terbatas kesan karsinogen

| Komponen      | EU | UK | Jerman | IARC |
|---------------|----|----|--------|------|
| Methyl iodide |    |    | Cat. 2 |      |

- (g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 3  
Keputusan / Organ Sasaran Sistem pernafasan.

- (i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia  
Organ Sasaran Tiada maklumat yang tersedia.

- (j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh  
Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

Endocrine Disrupting Properties  
Assess endocrine disrupting  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

properties for human health

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Jangan buang ke dalam longkang. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

| Komponen              | Ikan Air Tawar                                                                       | Telepuk                               | Alga Air Tawar                               | Mikrotoks                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl iodide         | LC50: = 1.4 mg/L, 96h static-renewal (Oncorhynchus mykiss)                           |                                       |                                              |                                                                              |
| TERT-BUTIL METIL ETER | 887 mg/L LC50 96 h<br>100 mg/L LC50 96 h<br>929 mg/L LC50 96 h<br>672 mg/L LC50 96 h | EC50: = 542 mg/L, 48h (Daphnia magna) | 800 mg/L EC50 > 72 h<br>184 mg/L EC50 = 96 h | EC50 = 11.4 mg/L 30 min<br>EC50 = 8.23 mg/L 5 min<br>EC50 = 9.67 mg/L 15 min |

### Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam

Tiada maklumat yang tersedia  
La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen              | log Pow      | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Methyl iodide         | 1.57         | Tiada data tersedia        |
| TERT-BUTIL METIL ETER | 1.06<br>1.04 | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

### Maklumat Pengganggu Endokrin Assess endocrine disrupting properties for the environment

Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

| Komponen              | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TERT-BUTIL METIL ETER | Group III Chemical                     |                                               |

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1992  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, n.o.s. Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1992  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, n.o.s. Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide

### IATA

No. UN UN1992  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, n.o.s. Methyl tert-butyl ether, Methyl iodide

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Methyl iodide         | 200-819-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-21038 |
| TERT-BUTIL METIL ETER | 216-653-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23648 |

| Komponen              | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TERT-BUTIL METIL ETER |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y40                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

| Komponen      | Pencemar Organik Berterusan | Potensi Penipisan Ozon | Akta Racun Makhluk Perosak 1974 |
|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Methyl iodide |                             |                        | X                               |

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Iodomethane, 2M solution in tert-butyl methyl ether

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**